

# **Отчёт по лабораторной работе №8**

**Дисциплина: Операционные системы**

Николаева Ангелина Борисовна

# **Содержание**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 1. Цель работы                    | 5  |
| 2. 2. Задание                        | 6  |
| 3. 3. Теоретическое введение         | 7  |
| 4. 4. Выполнение лабораторной работы | 8  |
| 5. 5. Выводы                         | 11 |
| Список литературы                    | 12 |

## Список иллюстраций

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 1. | > и » . . . . .     | 8  |
| 2. | grep conf . . . . . | 8  |
| 3. | ls   grep . . . . . | 9  |
| 4. | & . . . . .         | 9  |
| 5. | find . . . . .      | 9  |
| 6. | gedit . . . . .     | 9  |
| 7. | kill .....          | 10 |
| 8. | df и du .....       | 10 |
| 9. | find -type d.....   | 10 |

## **Список таблиц**

# **1 1. Цель работы**

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.  
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## 2 2. Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

## 3 3. Теоретическое введение

Операционная система Linux предоставляет пользователю мощные средства для работы с файловой системой, процессами и потоками ввода-вывода. Взаимодействие с системой осуществляется через командную оболочку (например, Bash), которая интерпретирует вводимые команды и управляет их выполнением.

Любая команда или программа при запуске получает три стандартных потока: stdin (стандартный ввод, обычно клавиатура), stdout (стандартный вывод, обычно экран) и stderr (стандартный вывод ошибок, также экран). Эти потоки можно перенаправлять в файлы или связывать между собой. Перенаправление позволяет сохранять результаты работы команд в файлах или передавать вывод одной команды на ввод другой с помощью конвейера (|).

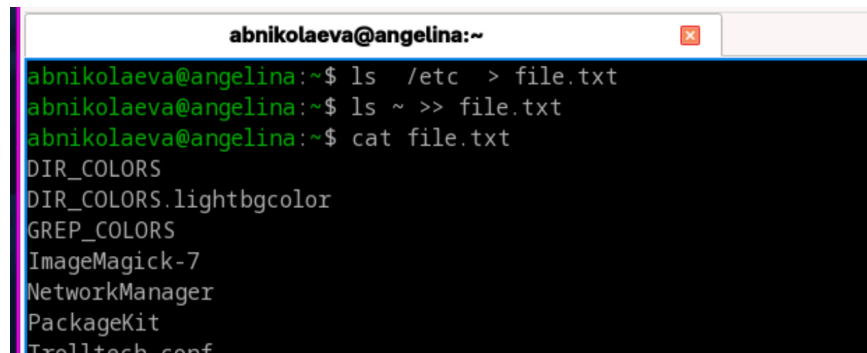
Важной задачей при работе в командной строке является поиск файлов и фильтрация текстовой информации. Для этого используются утилиты find (поиск файлов по различным критериям) и grep (поиск строк в тексте).

В многозадачной среде Linux каждый запущенный процесс имеет уникальный идентификатор (PID). Пользователь может запускать процессы в фоновом режиме, просматривать список активных процессов, управлять ими и завершать их с помощью команд jobs, ps, kill. Кроме того, для оценки использования дискового пространства применяются команды df (информация о разделах) и du (оценка размера каталогов и файлов).

Освоение перечисленных инструментов является необходимым для эффективной работы администратора и пользователя в системе Linux.

## 4 4. Выполнение лабораторной работы

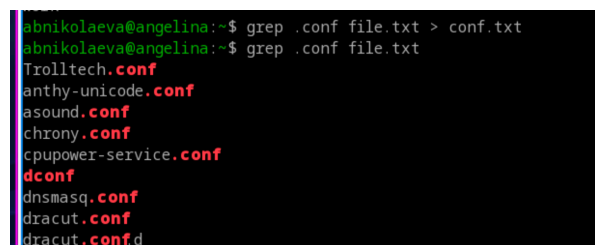
1. Осуществляю вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге.



```
abnikolaeva@angelina:~  
abnikolaeva@angelina:~$ ls /etc > file.txt  
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~ >> file.txt  
abnikolaeva@angelina:~$ cat file.txt  
DIR_COLORS  
DIR_COLORS.lightbgcolor  
GREP_COLORS  
ImageMagick-7  
NetworkManager  
PackageKit  
Trolltech.conf
```

Рис. 4.1: > и >>

3. Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записываю их в новый текстовый файл conf.txt.



```
abnikolaeva@angelina:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
abnikolaeva@angelina:~$ grep .conf file.txt  
Trolltech.conf  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
chrony.conf  
cpupower-service.conf  
dconf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d
```

Рис. 4.2: grep conf

4. Определяю, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с. Пишу несколько вариантов, как это сделать.



```
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~ | grep begin c*
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~ | grep ^c
conf.txt
abnikolaeva@angelina:~$ ls c*
conf.txt
abnikolaeva@angelina:~$ find ~ -name "c*" -print
```

Рис. 4.3: ls | grep

5. Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
abnikolaeva@angelina:~$ ls /etc/h*
/etc/host.conf /etc/hostname /etc/hosts

/etc/hp:
hplip.conf
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.4: &

6. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
abnikolaeva@angelina:~$ find / -name "log*" > logfile
find: '/boot/loader/entries': Permission denied
find: '/boot/grub2/fonts': Permission denied
find: '/boot/efi': Permission denied
find: '/boot/lost+found': Permission denied
```

Рис. 4.5: find

7. Удаляю файл ~/logfile.
8. Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

```
abnikolaeva@angelina:~$ rm ~/logfile
abnikolaeva@angelina:~$ gedit &
```

Рис. 4.6: gedit

9. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep.
10. Читаю справку (man) команды kill, после чего использую её для завершения процесса gedit.

Рис. 4.7: kill

Рис. 4.8:  $df$  и  $du$

Рис. 4.9: find -type d

## **5 5. Выводы**

Во время выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## **Список литературы**